



CLIENT INFORMATION:

INFORMAÇÕES DO CLIENTE:

Name: PRIO

Nome:

Address: Praia de Botafogo, 370 - 13 andar - Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, 22250-040

Endereço:

Contact: metering@prio3.com.br

Contato:

CALIBRATION LOCATION:

LOCAL DA CALIBRAÇÃO:

Name: FPSO-FRADE

Nome:

Address: FPSO-FRADE

Endereço:

(Calibration performed at the customer's facility)

(Calibração realizada nas instalações do cliente)

CALIBRATED ITEM DESCRIPTION:

DESCRIÇÃO DO ITEM CALIBRADO

Object of calibration: Pressure Transmitter with electric output signal

Objeto da Calibração: Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica

Instrument information:

Informação do instrumento:

Indication Range: Min: 0,0 kPa - Max: 1400,0 kPa

Faixa de Indicação:

Calibration Range: Min: 0,0 kPa - Max: 1400,0 kPa

Faixa de Calibração:

Manufacturer: ROSEMOUNT

Fabricante:

TAG: 044-PT-1020A

TAG:

Metering Class: Fiscal

Classificação:

Next Calibration: 21/03/2026

Próxima Calibração:

Model: 2051

Modelo:

SN: 0196703

SN:

Output Sign: 4-20 (mA DC)

Sinal de Saída

System Description: Oil to Cargo A

Nome do Sistema:

Periodicity: 3 Meses

Periodicidade:

LOCAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

CONDIÇÕES AMBIENTAIS LOCAL:

Ambient Temperature: 21,6°C REF (5°C - 35°C)

Temperatura Ambiente:

Ambient Humidity: 67,8% REF (25% - 85%)

Umidade Ambiente:

REFERENCE STANDARDS:

PADRÕES DE REFERÊNCIA:

Standard Manometer, AF 1050, Cert. nº CAL - 253927/25, Val. 08/2026, CAL 0056 / RBC

Digital Multimeter, AF 1064, Cert. nº 1008468A, Val. 05/2026, CAL 0439 / RBC

ThermoHygrometer, AF 1151, Cert. nº 026203-25, Val. 08/2026, CAL 0134 / RBC

Calibration Procedure / Procedimento de Calibração

The calibration consisted on measurement four times at each pressure point, (two cycles of charging and discharging) comparing with a standard, in its working position, and conforming procedure 7.2 TM-005 Pressure Transmitters

A calibração consistiu na medição de quatro vezes cada ponto de pressão (dois ciclos de carga e descarga) comparando com um padrão, na sua posição de trabalho e utilizando o procedimento 7.2 TM-005 Pressure Transmitters

Calibration Laboratory accredited by Cgcre according to ABNT NBR ISO/IEC 17025 under the nº 0746

Laboratório de Calibração acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob o nº 0746

Notes / Notas

Calibration results on this certificate refer only to calibrated item calibrated, identified on this certificate.

Resultados de Calibração neste certificado se referem apenas ao item calibrado, identificado neste certificado.

The expanded uncertainty of measurement state on this certificate, are based on respective standard uncertainty, multiplied by corresponding k factor, for a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty was determined according to publication EA-4/02 Publication.

As incertezas expandidas de medição declaradas neste certificado estão baseadas em suas respectivas incertezas padrão, multiplicadas pelo fator k correspondente, para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - SI Unit)

1 kPa = 1 kPa (Pa = Pascal - Unidade SI)

The reproduction of this document can only be done in full, without any changes.

A reprodução deste documento somente poderá ser feita integralmente, sem qualquer alteração.

Instrumental bias refers to the difference between the average of the item's indications and the reference value (standard).

Tendência instrumental se refere a diferença entre a média das indicações do item e o valor de referência (padrão).





RESULT OF CALIBRATION

RESULTADO DA CALIBRAÇÃO

Reference Pressure		Reading Performed (mA DC)				
Pressão de referência		Leituras realizadas (mA DC)				
SI kPa	kPa	First Cycle / Primeiro Ciclo		Second Cycle / Segundo Ciclo		Average Média das Medições
		Increasing pressure Crescente	Decreasing pressure Decrescente	Increasing pressure Crescente	Decreasing pressure Decrescente	
-0,03	-0,03	4,0165	4,0166	4,0171	4,0177	4,0170
350,07	350,07	8,0160	8,0159	8,0161	8,0167	8,0161
700,16	700,16	12,0138	12,0138	12,0133	12,0130	12,0135
1050,25	1050,25	16,0145	16,0143	16,0146	16,0133	16,0142
1400,35	1400,35	20,0119	20,0121	20,0125	20,0128	20,0123

Reference SI Referência SI kPa	Reference * Referência * mA DC	Average Reading Média das Leituras mA DC	Deviation Tendência instrumental mA DC / kPa	Expanded Uncertainty Incerteza Expandida (U) mA DC / kPa	k	Veff
-0,027	3,9997	4,0170	0,0173 / 1,510	- / -	-	-
350,067	8,0008	8,0161	0,0153 / 1,345	0,0064 / 0,56	2,01	484
700,160	12,0018	12,0135	0,0117 / 1,022	0,0064 / 0,56	2,01	496
1050,253	16,0029	16,0142	0,0113 / 0,987	0,0064 / 0,56	2,00	∞
1400,347	20,0040	20,0123	0,0083 / 0,730	0,0064 / 0,56	2,00	∞

* Value Converted from (kPa) to (mA DC) / * Valor convertido de (kPa) para (mA DC)

Y(mA DC) = 0,01143 X (kPa) + 4,00000

Metrological characteristics presented in relation to the calibrated range span of the instrument

Características Metrológicas apresentadas em relação a amplitude da faixa calibrada do instrumento

Repeatability Repetibilidade 0,0069 %	Hysteresis Histerese 0,0081 %	Fiducial Error Erro Fiducial 0,11 %	Uncertainty Incerteza 0,040 %
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

Calibration Curve
Curva de Calibração

$$y = 4,017171 + 0,011422 \cdot x$$

Where [x] = Reference Value (kPa) and [y] is output signal value in (mA DC)
Onde [x] = Valor de referência em (kPa) e [y] é o valor de saída em (mA DC)Report Date: 22/12/2025
Data do Relatório:Calibration Date: 21/12/2025
Data da Calibração:

Marcus Fioravante

Signatory
Signatário

Abel Vieira

Calibration Executor
Executor da Calibração

This certificate is valid electronically, and is valid without signature / Este certificado é validado eletronicamente, e é válido sem assinatura.

END OF DOCUMENT / FIM DO DOCUMENTO